Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής



Μάθημα: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (ICE358) - ΦΟΙΒΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΟΥΣΣΑΣ

Ημερομηνία παράδοσης: 30/6/2026

Εξάμηνο: 8ο

3D WebGL / XR Simulation

Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήστη 3D

XR ICU Trainer 3D - πρακτική χρήση εφαρμογής, hotspots, EHR και δύο JSON σενάρια

Μάθημα	Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
Παραδοτέο	Εγχειρίδιο Χρήστη
Έκδοση	Τελική έκδοση
Σενάρια	2 JSON σενάρια
Υλοποίηση	Browser-based πραγματικό 3D WebGL περιβάλλον με EHR, hotspots και rule-based decision tree

Περιεχόμενα

- Σκοπός και βασική ροή χρήσης
- Εκκίνηση εφαρμογής και χειρισμός κάμερας 3D
- Επιλογή σεναρίου και χρήση hotspots
- Τεκμηρίωση στο EHR και Documentation Gates
- Debrief, Performance Score και export log
- Παράρτημα screenshots εφαρμογής

1. Σκοπός εφαρμογής

Το XR ICU Trainer 3D είναι web εφαρμογή εκπαίδευσης σε περιβάλλον ΜΕΘ. Ο χρήστης κινείται σε πραγματική 3D/WebGL σκηνή, αλληλεπιδρά με hotspots, ακολουθεί κανόνες decision tree από JSON και τεκμηριώνει τις ενέργειές του στο EHR. Τα ζωτικά σημεία χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές σεναρίου και όχι ως πραγματική ιατρική διάγνωση.

Τι πρέπει να κάνει ο χρήστης

Να παρατηρεί την κατάσταση ασθενή, να επιλέγει ενέργειες, να τεκμηριώνει σωστά στο EHR και να ολοκληρώνει το σενάριο με debrief και export log.



Εικόνα 1: WebGL 3D περιβάλλον ΜΕΘ με τα βασικά hotspots και τη δεξιά περιοχή κατάστασης.

2. Εκκίνηση εφαρμογής και 3D χειρισμός

1. Αποσυμπιέστε το ZIP της εργασίας σε έναν φάκελο.
2. Εκτελέστε το αρχείο run_server.py ή, εναλλακτικά, το start_windows.bat σε Windows ή το start_linux_mac.sh σε macOS/Linux.
3. Ανοίξτε στον browser τη διεύθυνση http://localhost:8000.
4. Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για περιστροφή κάμερας, το wheel για zoom και τα WASD για μετακίνηση.
5. Τα κουμπιά Overview, Κλίνη, Monitor και EHR μεταφέρουν γρήγορα την κάμερα σε προκαθορισμένες θέσεις.

Ενέργεια	Χειρισμός
Περιστροφή κάμερας	Σύρσιμο με αριστερό κλικ πάνω στη 3D σκηνή

Zoom	Ροδέλα ποντικιού
Μετακίνηση	Πλήκτρα W, A, S, D
Γρήγορη εστίαση	Κουμπιά Overview, Κλίνη, Monitor, EHR
Αλληλεπίδραση	Click σε hotspot label πάνω από αντικείμενο ή στο αντικείμενο

3. Επιλογή σεναρίου

Η εφαρμογή περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητα σενάρια JSON. Η επιλογή γίνεται από το dropdown «Σενάριο». Με την αλλαγή επιλογής φορτώνεται το αντίστοιχο αρχείο και ενημερώνονται η ροή, τα ζωτικά σημεία, οι κανόνες και τα gates.

Σενάριο	Αρχική κατάσταση	Κύριος στόχος
Σενάριο 1: Υποξαιμία & Αναπνευστήρας	HR 110, SpO2 88%, RR 24, BP 125/80, Temp 37.0°C	Αναγνώριση συναγερμού SpO2, ρύθμιση οξυγόνου και τεκμηρίωση παρέμβασης.
Σενάριο 2: Πυρετός & Υπόταση	HR 118, SpO2 96%, RR 22, BP 90/55, Temp 38.8°C	Αξιολόγηση πυρετού/υπότασης, υποστηρικτική παρέμβαση, κλιμάκωση και τεκμηρίωση.

Συμβουλή

Πριν ξεκινήσει το demo, πατήστε Reset και επιλέξτε το σενάριο που θέλετε να παρουσιάσετε. Έτσι καθαρίζονται log, flags, φόρμες και decision path.

4. Hotspots και ενέργειες

Hotspot	Αντικείμενο	Τι κάνει
Monitor	Μόνιτορ ζωτικών	Εμφανίζει/επιβεβαιώνει ζωτικά και ενεργοποιεί feedback συναγερμού όταν ισχύει global rule.
Ασθενής / Κλίνη	Κλίνη και ασθενής	Χρησιμοποιείται για αρχική αξιολόγηση και παρατήρηση κατάστασης.
Αναπνευστήρας	Συσκευή υποστήριξης	Επιτρέπει επιλογές παρέμβασης σχετικές με οξυγόνο/αναπνευστήρα.
EHR	Ψηφιακός φάκελος	Ανοίγει το EHR panel για trends, φόρμες αξιολόγησης, παρέμβασης και επικοινωνίας.
Call	Κουμπί κλήσης	Χρησιμοποιείται για κλιμάκωση/επικοινωνία με ιατρό.

5. Decision tree, timeout και feedback

Στα decision nodes εμφανίζονται επιλογές στο δεξί πάνελ. Κάθε επιλογή εφαρμόζει effects στο score, στα vitals, στα flags ή στο UI. Στο πρώτο σενάριο υπάρχει timeout 30 δευτερολέπτων, ενώ και στα δύο σενάρια υπάρχουν global rules για alarm/feedback.



Εικόνα 2: Decision node με επιλογές και χρονικό κανόνα timeout.

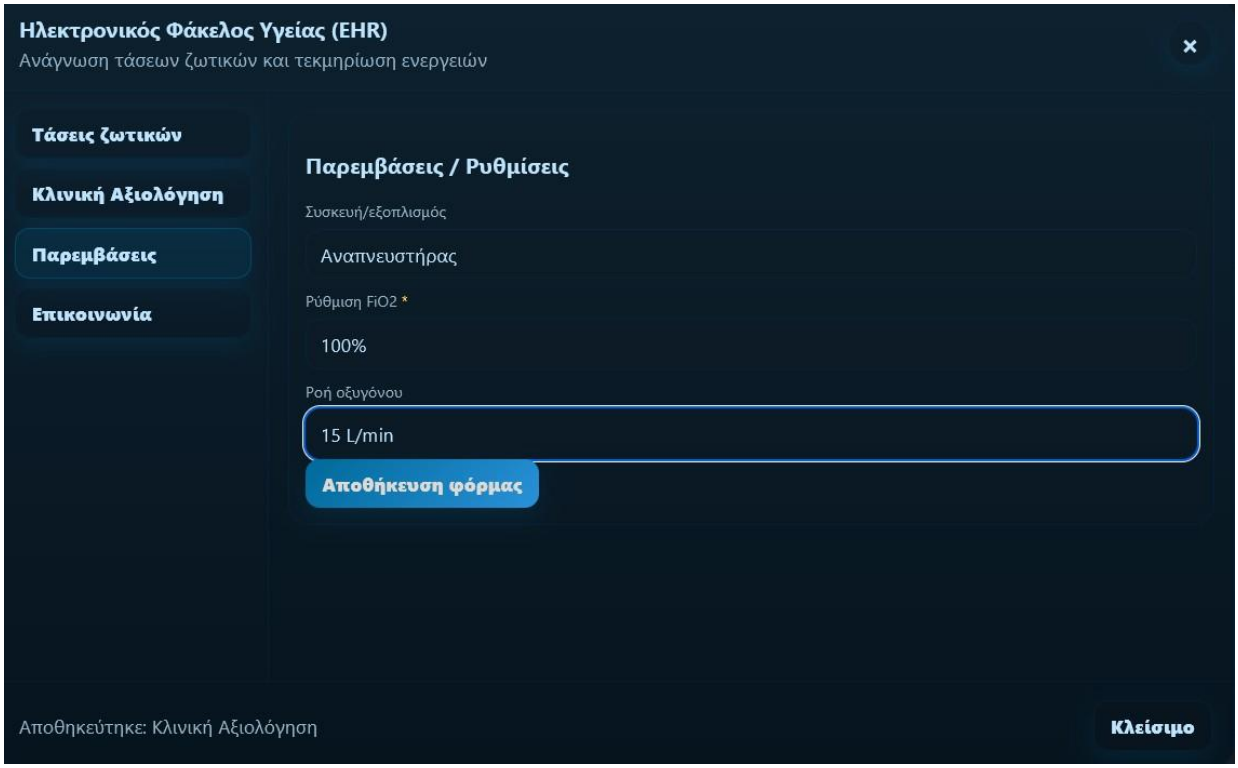
Μηχανισμός	Παράδειγμα feedback
Toast μηνύματα	Άμεση ενημέρωση για επιτυχή ενέργεια, λάθος ή καθυστέρηση.
Alarm/χρώματα	Οπτική ένδειξη όταν ισχύει global rule, π.χ. SpO2 < 90% ή Temp > 38.5°C.
Performance Score	Εμφανίζει συγκεντρωτικά την πορεία του χρήστη σε ποσοστό 0-100%.
Live Log	Καταγράφει node enter, επιλογές, hotspot interactions, EHR submit και vitals changes.

6. Documentation Gates και EHR

Τα documentation gates σταματούν τη συνέχεια του σεναρίου μέχρι ο χρήστης να συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία στο EHR. Αυτό συνδέει άμεσα την κλινική πράξη με την ψηφιακή καταγραφή και υλοποιεί πρόληψη σφαλμάτων.



Εικόνα 3: Documentation gate που μπλοκάρει τη ροή μέχρι να συμπληρωθεί το EHR.



Εικόνα 4: Φόρμα EHR για τεκμηρίωση παρέμβασης και ρυθμίσεων.

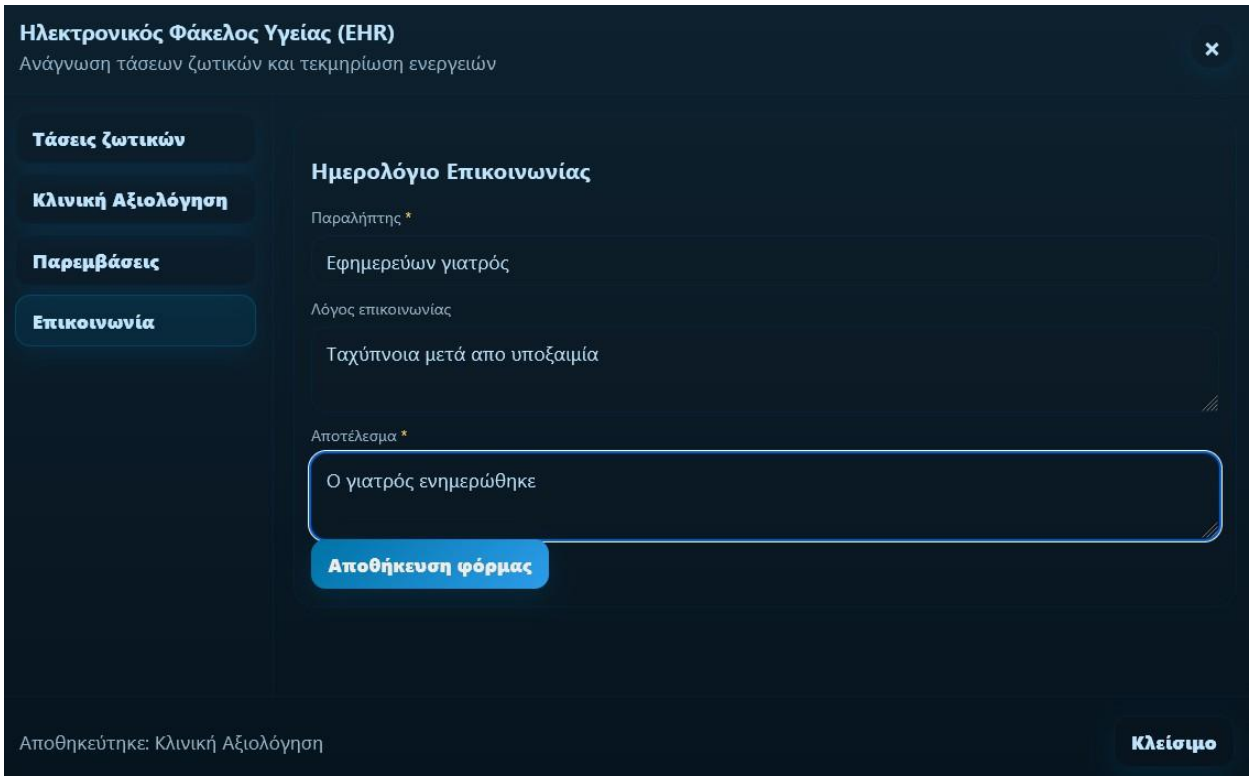
EHR καρτέλα	Χρήση
Τάσεις ζωτικών	Εμφάνιση mock/trend δεδομένων ανά σενάριο.
Κλινική αξιολόγηση	Τεκμηρίωση observation, skin color, consciousness ή αντίστοιχων πεδίων.
Παρεμβάσεις / Ρυθμίσεις	Τεκμηρίωση συσκευής, FiO2, flow rate ή υγρών ανάλογα με το σενάριο.
Communication Log	Καταγραφή παραλήπτη, λόγου και αποτελέσματος κλήσης/κλιμάκωσης.

7. Κλιμάκωση και Communication Log

Όταν το decision tree οδηγεί σε κλιμάκωση, ο χρήστης χρησιμοποιεί το Call button και στη συνέχεια συμπληρώνει το Communication Log στο EHR. Αν λείπουν τα απαιτούμενα πεδία, το gate δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της ροής.



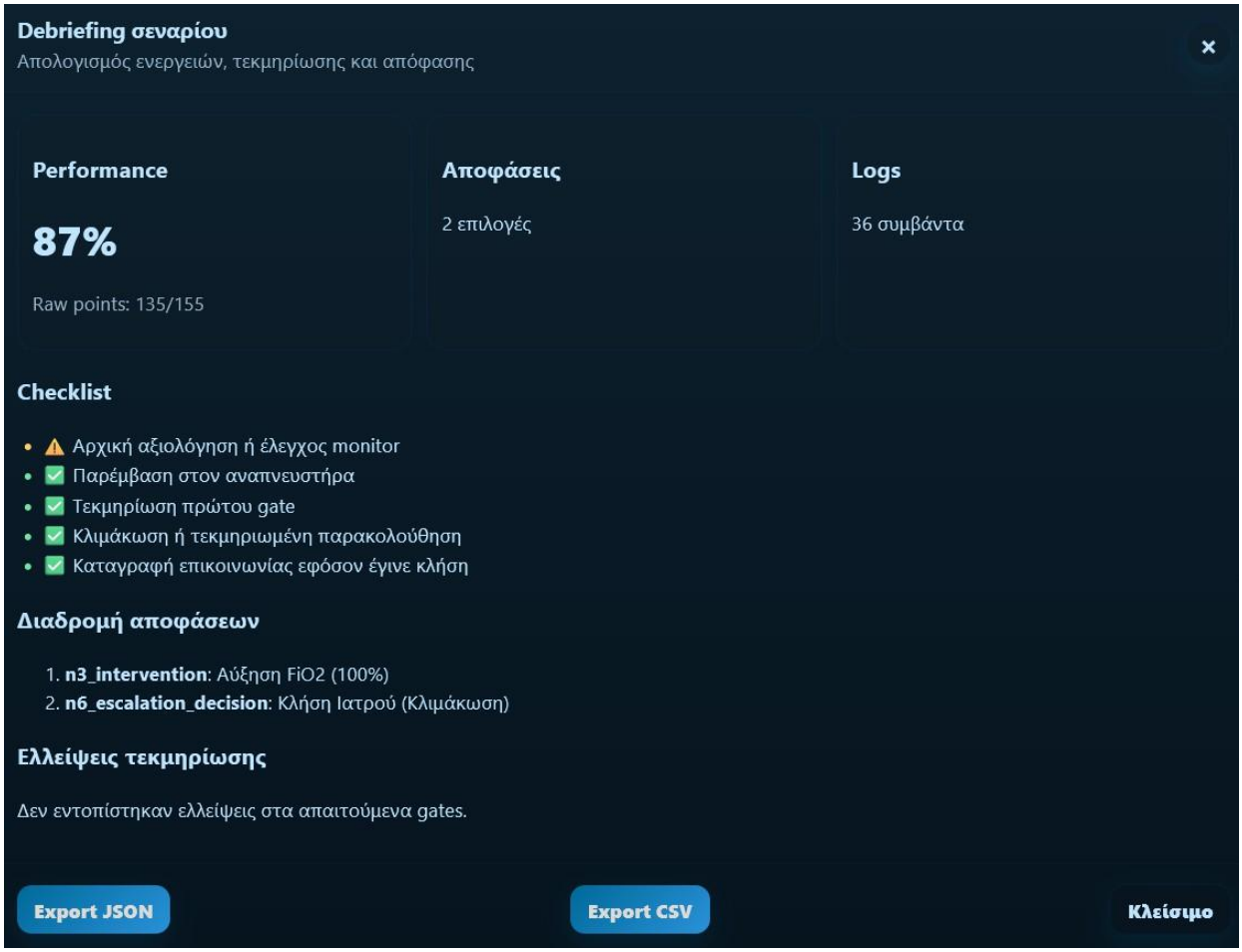
Εικόνα 5: Decision node για κλιμάκωση/κλήση ιατρού.



Εικόνα 6: Communication Log στο EHR για τεκμηρίωση επικοινωνίας.

8. Debrief, Performance Score και export

Στο τέλος εμφανίζεται debrief με Performance Score 0-100%, flags/checklist, decision path και στοιχεία τεκμηρίωσης. Ο χρήστης μπορεί να εξάγει το log σε JSON ή CSV για ανασκόπηση ή υποβολή.



Εικόνα 7: Οθόνη debrief με Performance Score, checklist και export log.

Τι να δείξετε στο demo

Ξεκινήστε ένα σενάριο, πατήστε τα 3D hotspots, δοκιμάστε ένα gate χωρίς EHR για να φανεί το blocking, συμπληρώστε το EHR, ολοκληρώστε το σενάριο και δείξτε το export log.

9. Συχνά προβλήματα

Πρόβλημα	Λύση
Δεν φορτώνει JSON από αρχείο	Τρέξτε την εφαρμογή με python run_server.py και όχι απευθείας με διπλό κλικ στο index.html.
Δεν πατιούνται τα hotspots	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση. Τα labels έχουν διορθωμένα pointer events.
Το gate δεν προχωρά	Ανοίξτε το EHR και συμπληρώστε όλα τα required fields της αντίστοιχης φόρμας.
Το δεύτερο σενάριο δείχνει λάθος vitals	Πατήστε Reset ή αλλάξτε ξανά dropdown. Η σωστή αρχική τιμή Temp είναι 38.8°C και BP 90/55.